오픈소스소프트웨어 프로젝트 · 중간 발표 (2차 마일스톤)

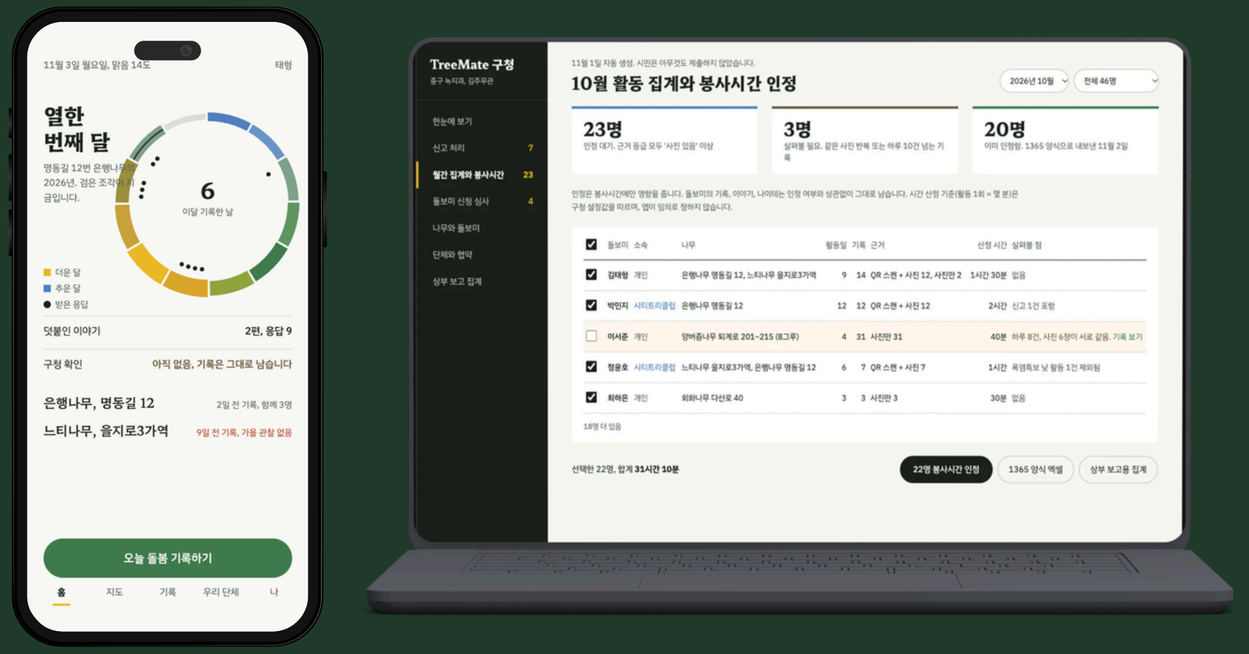
서울 TreeCare

서울시 나무돌보미 연계 가로수 시민 돌봄 서비스

팀 stump (그루터기)

김태형(팀장) · 김양우 · 김현 · 오승현

지도교수 이길섭 · 2026. 11



1차 발표 피드백 반영 ①

중구청

수목관리 주무관 면담 (10월)

서울시엔 이미 나무돌보미 제도가 있다
→ 독립 플랫폼 대신 나무돌보미 연계형

실제 불편은 활동 일지(한글 문서) 정리·보고
→ 월간 보고서 → 검토 → 봉사시간 자동 기록

입양 서비스는 필요 없다, 물 줄 일 자체가 거의 없다
→ 유료 입양·물주기 기록·물 필요도 제외

돌보미 명패가 없어졌다
→ 관리청이 설치하는 소형 QR 명판

폭염으로 신청자가 거의 없었다
→ 오늘의 날씨·폭염 시 활동 시간 추천

그래서 우리가 정한 방향

독립 입양 플랫폼에서

나무돌보미 연계형으로

기존 제도 위에서
서울시 나무돌보미 사업과 연계해 동작

행정 절차는 웹으로
신청 · 활동 기록 · 월간 보고서 · 검토 · 봉사시간

참여는 이야기 · 나이테로
원안의 정서 시스템으로 참여를 잇는다

유료 입양 · 물주기는 제외
봉사 활동이라 무료, 물 줄 일도 적다

1차 발표 피드백 반영 ②

서울환경연합

회원 활동을 단체로 묶어 볼 곳이 없다
→ 단체 계정·초대 코드·단체 리포트

물품 반납은 참여 문턱이다
→ 물품은 지급 후 회수 없음

카카오 멘토님

앱 설치가 참여 문턱이다
→ 네이티브 앱 대신 모바일 웹(PWA)

최종 정리

피드백을 모두 반영한
서울 TreeCare

돌보미
휴대폰 웹으로 신청·기록, 보고서는 자동 작성

구청 담당자
한 화면에서 검토·승인, 봉사시간 자동 기록

단체
단체 계정·초대 코드로 회원 활동을 묶어 보기

지나가는 시민
QR로 설치·로그인 없이 나무 이야기 보기

01 · 문제·대상

구청과 서울환경연합의 요구사항과 우선 순위

중구청 · 수목관리 주무관

돌보미 일지를 한글 문서로 받아 정리·보고·봉사시간 기록하는 일이 부담

- 월간 보고서 → 검토·승인 → 봉사시간 자동 기록
- 구청 한눈에 보기, 상부 보고 내려받기
- 돌보미 신청 심사, 물품 지급 관리
- 이상 신고 처리 큐
- 물 줄 일이 적다 → 물주기 기록 제외

둘 다 만족 · 1순위

구청의 관리 데이터이자, 시민 참여가 이어지는 기반

- 날짜별 활동 기록(사진)과 보고서 자동 작성
- 나무 지도·상세, 수종별 기본 콘텐츠
- QR 나무 이야기 (설치·로그인 없이)
- 나무별 공동 이야기와 디지털 나이테
- 오늘의 날씨·폭염 시 활동 추천

서울환경연합

회원 활동을 단체 이름으로 묶어 볼 자리가 없다, 물품 반납은 참여 문턱

- 단체 계정: 관리자 역할, 초대 코드, 단체 리포트
- 물품은 지급 후 회수 없음
- QR 좋아요·한 줄 응답
- 고마워요 반응·스탬프·배지·받은 호응

02 · 기획 최종본

사용자와 사용자 스토리

돌보미

불편 · 월말에 한 달치를 몰아 쓰고, 폭염엔 참여가 끊긴다

- 활동한 날 바로 사진과 함께 기록하고 싶다
- 날짜만 고르면 구청 양식 보고서가 채워졌으면 한다
- 폭염특보 날엔 안전한 활동 시간을 안내받고 싶다



구청 담당자

불편 · 한글 문서 일지를 정리해 보고, 봉사시간도 따로 기록

- 검토 대기 보고서를 한 화면에서 승인하고 싶다
- 승인하면 봉사시간이 자동으로 기록됐으면 한다
- 월별·지역별 집계를 엑셀로 내려받고 싶다



지나가는 시민

불편 · 나무 앞에서 그 나무 이야기를 볼 방법이 없다

- 명판 QR을 찍어 로그인 없이 나무 이야기를 보고 싶다
- 좋아요·한 줄 응답으로 돌보미를 응원하고 싶다
- 아파 보이는 나무를 바로 신고하고 싶다



단체 관리자

불편 · 회원 활동을 단체 이름으로 묶어 볼 곳이 없다

- 초대 코드로 회원을 연결하고 싶다
- 회원들의 활동을 한눈에 묶어 보고 싶다
- 단체 이름으로 리포트를 내고 싶다



02 · 기획 최종본

확정 요구사항

Must

- 날짜별 활동 기록 → 보고서 자동 작성·제출
- 보고서 검토·승인, 봉사시간 기록·조회, 구청 한눈에 보기
- 돌보미 신청·심사, 물품 신청·지급(회수 없음)
- 나무 지도·상세, QR 이야기 페이지(로그인 없음)
- 이상 신고·구청 처리, 알림, 오늘의 날씨

Should

- QR 좋아요·한 줄 응답
- 단체 계정·초대 코드·리포트
- 디지털 나이테
- 반응·스탬프·배지·순위
- 상부 보고 집계 내려받기
- 홈 화면 추가·웹 푸시

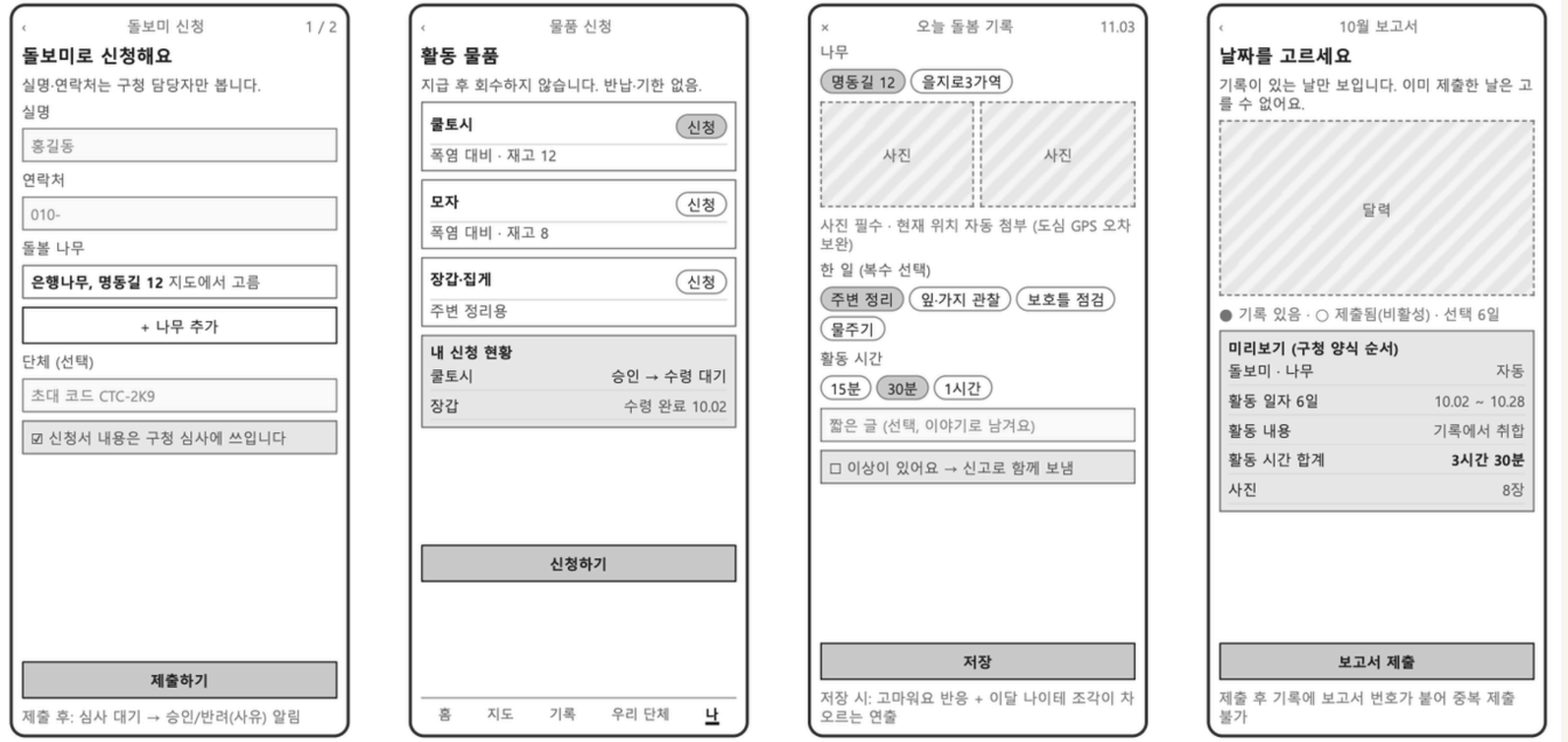
Could

- 주 단위 연속 기록
- 연말 표창 대상 내려받기
- 프로필·타임캡슐
- 사계절 사진
- QR 명판 시안

Won’t

- 물주기 기록·물 필요도
- 관찰 12회 추적
- SBT·관리기금
- 네이티브 앱(앱스토어)

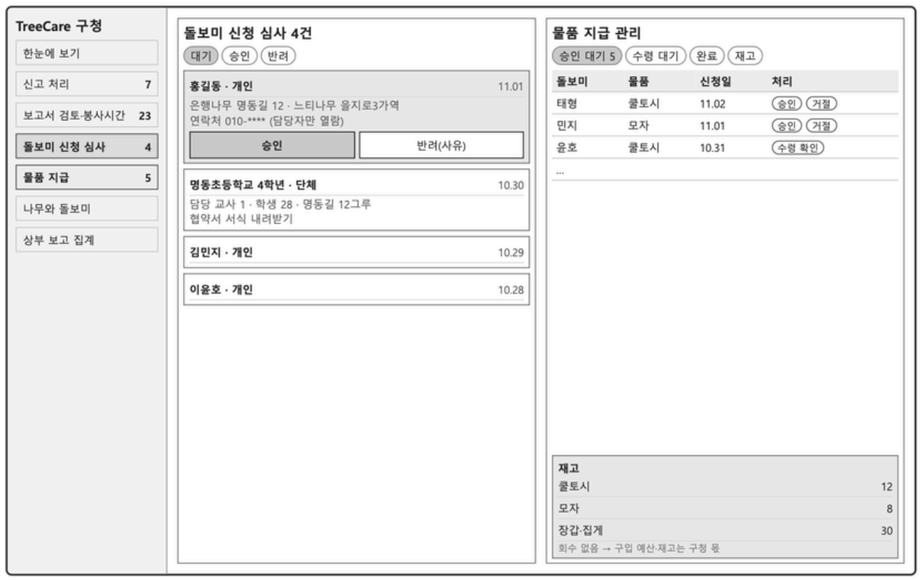
핵심 화면 와이어프레임 ① 시민 웹

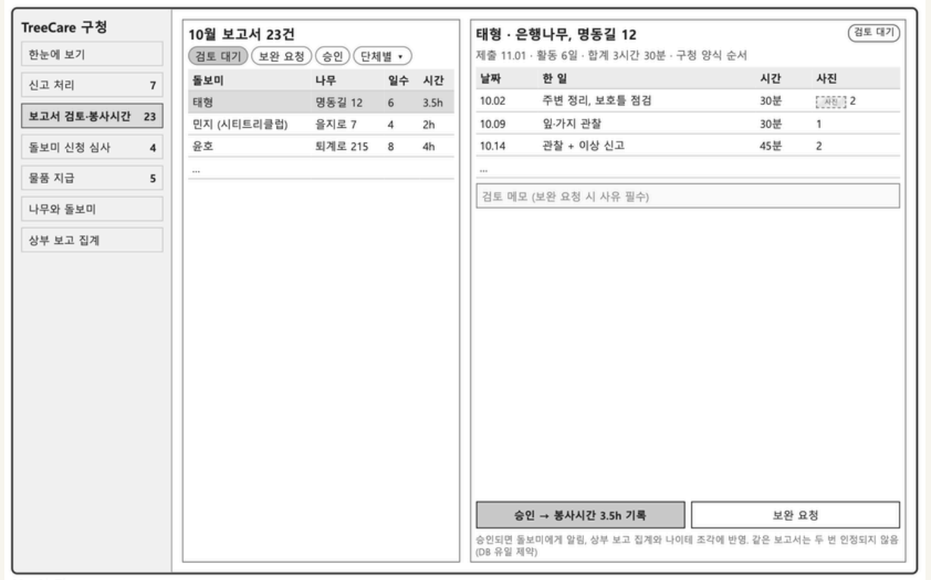


시민 웹 (모바일)

1. 돌보미 신청
2. 물품 신청
3. 돌봄 기록
4. 월간 보고서 작성·제출

핵심 화면 와이어프레임 ② 구청 웹



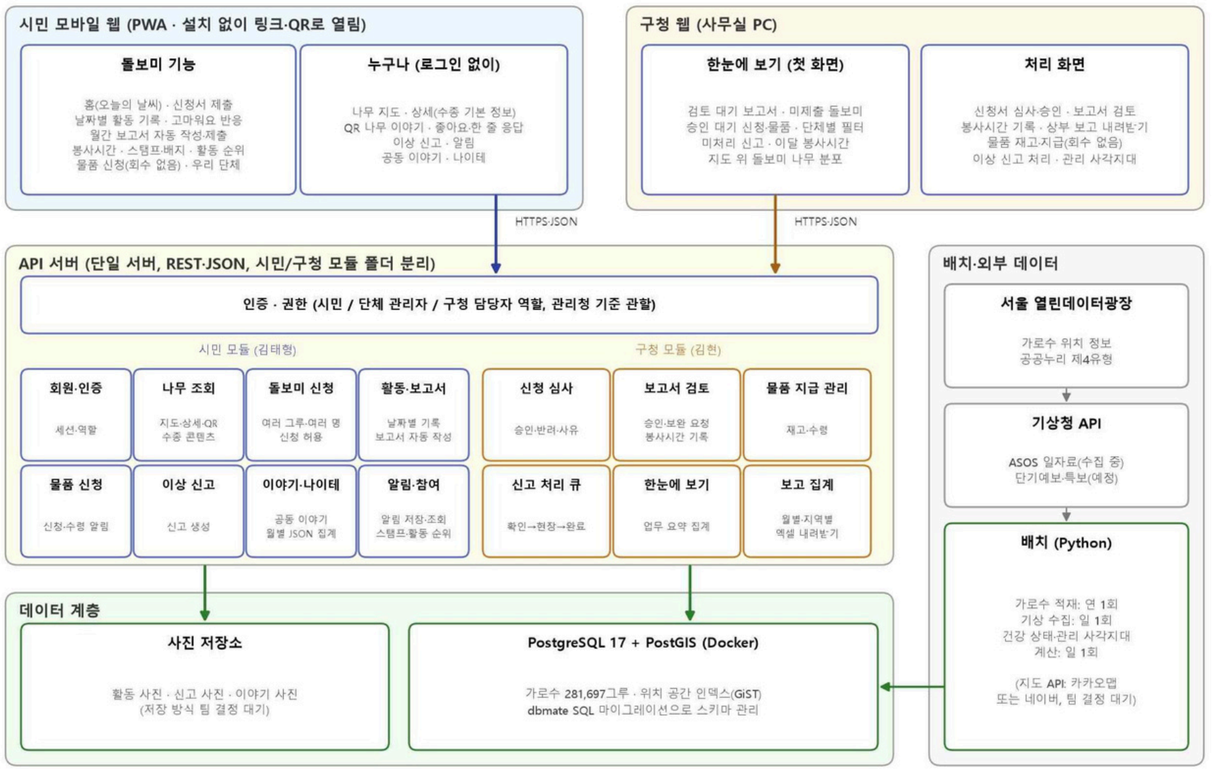


구청 웹 (데스크탑)

1. 돌보미 신청 심사
2. 월간 보고서 검토·승인
3. 물품 지급 관리

03 · 설계 최종본

시스템 아키텍처



클라이언트

시민 모바일 웹(PWA, 링크·QR로 설치 없이)과 구청 데스크탑 웹이 HTTPS·JSON으로 통신

API 서버

단일 REST 서버 안에서 시민 모듈(김태형)과 구청 모듈(김현)을 폴더로 분리

경계 규칙

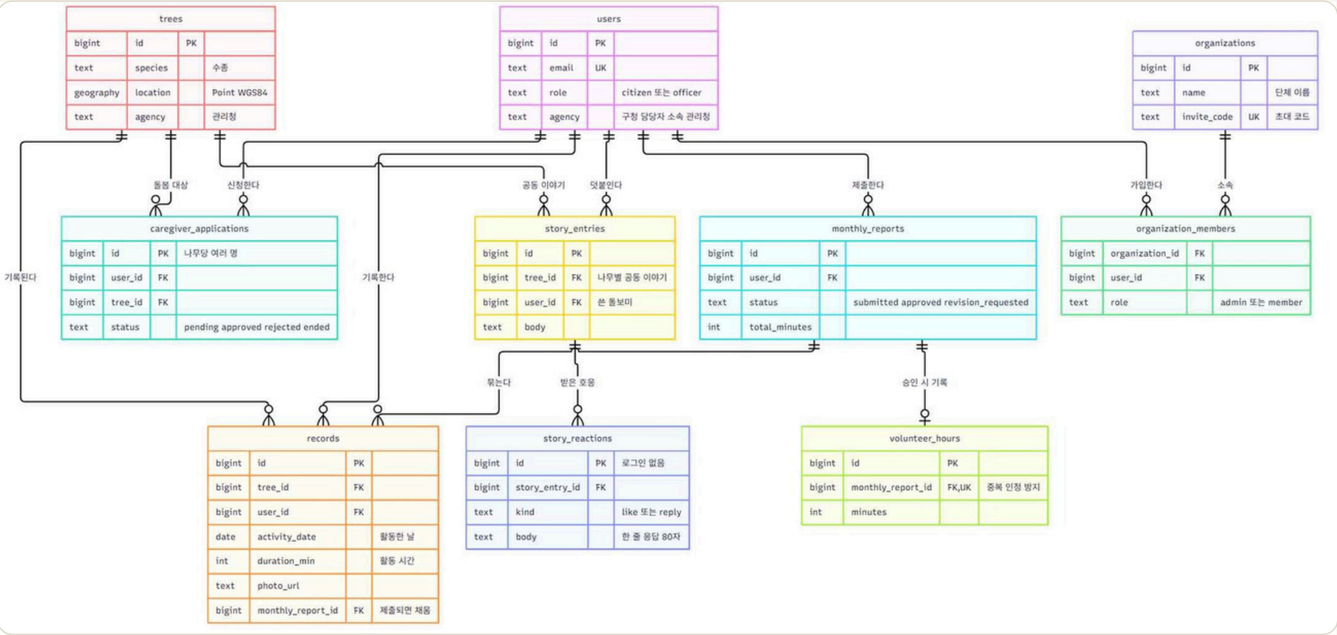
신고·알림·나무 상태는 **생성은 시민, 상태 변경은 구청** (팀 CLAUDE.md)

데이터

PostgreSQL 17 + PostGIS, 가로수 281,697그루. Python 배치가 공공데이터·기상을 적재

03 · 설계 최종본

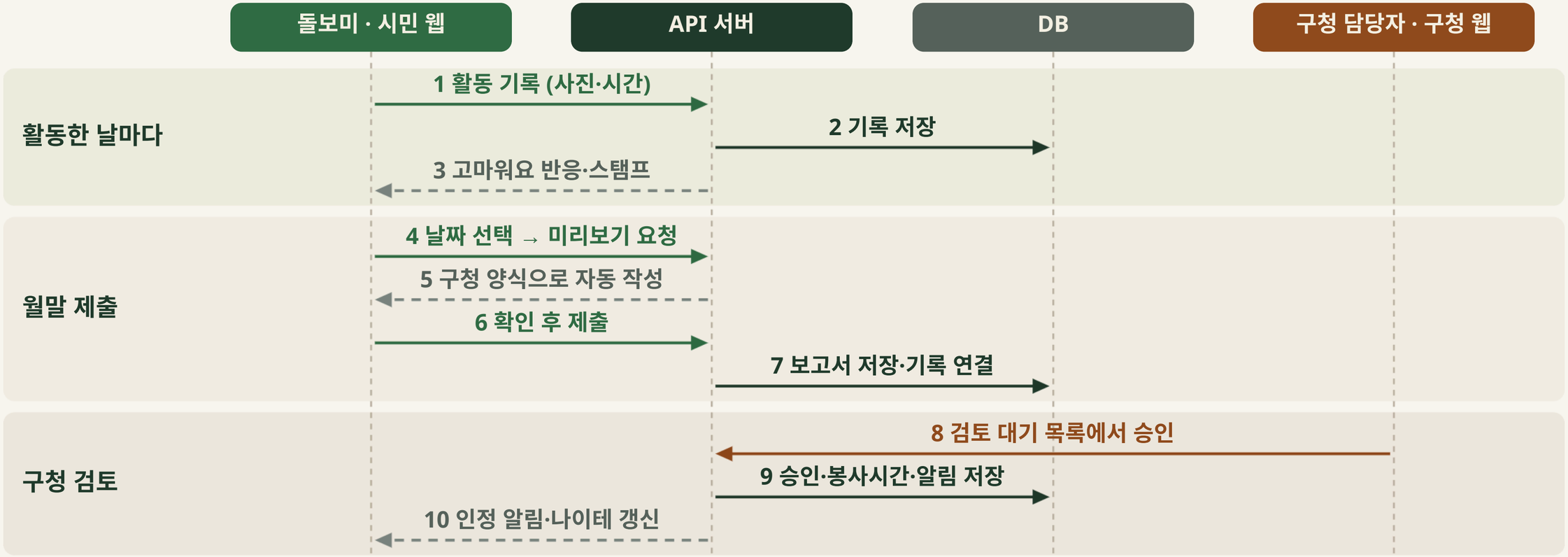
ERD 개정안과 주요 엔드포인트



records.monthly_report_id는 제출 시 채워지고, volunteer_hours.monthly_report_id는 UNIQUE라 같은 보고서가 두 번 인정되지 않는다.

영역	주요 경로
나무	/trees, /trees/{id}/story · rings
신청	/applications, /admin/applications
활동·보고서	/records, /monthly-reports
검토	/admin/monthly-reports/{id}
참여	/volunteer-hours/me, /rankings
물품·단체	/rentals, /organizations
구청	/admin/dashboard, /admin/exports

처리 흐름 (시퀀스)



8에서 보완 요청이면 사유 알림 → 돌보미가 고쳐 6부터 다시

중복 방지 제출한 날짜는 재선택 불가, 봉사시간은 보고서당 한 번

04 · 프로토타입

시민 웹 ①

시안 · 예시 데이터







홈

이달의 나이테, 받은 응답, 구청 확인 상태를 한눈에. 버튼 하나로 오늘 돌봄 기록

나무 상세

나이테·사진·이력 탭. 월별 이야기와 구청 조치 이력이 함께 남음

우리 단체

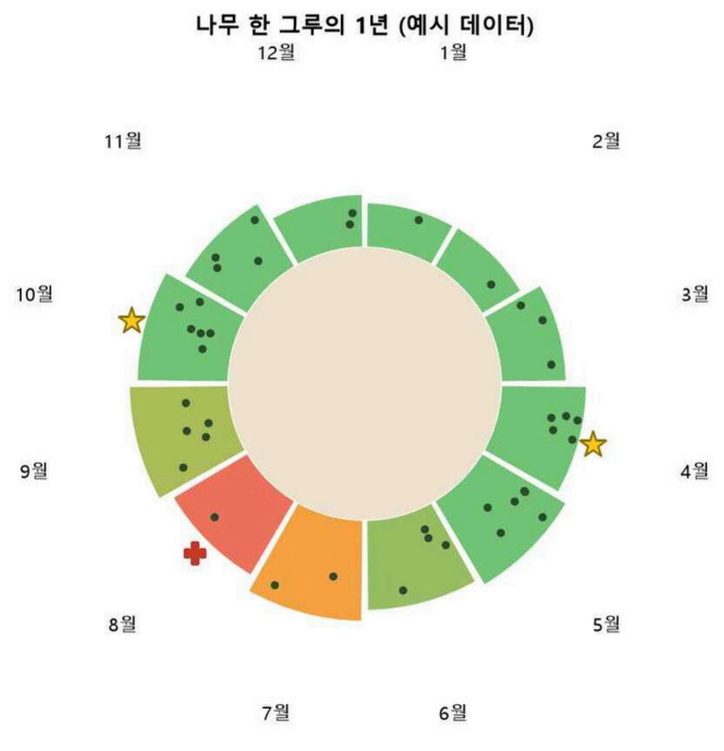
구간별 활동 묶어 보기, 월 리포트 PDF·엑셀 받기

설계 연결

11번 시퀀스 1단계(오늘 돌봄 기록하기)와 10단계(나이테 갱신)가 이 화면에서 보인다

04 · 프로토타입

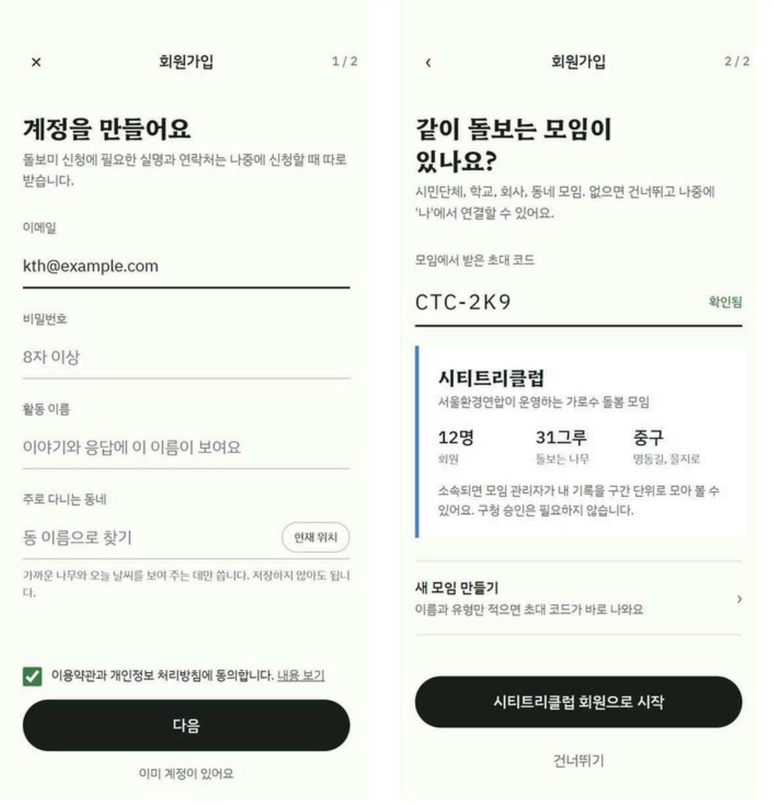
디지털 나이테



표현	의미
한 조각	한 달 (1년 = 12조각이 한 겹)
조각 두께	나무가 받은 비와 돌봄 (기상청 강수 + 승인된 보고서)
조각 색	그 달의 더위
점	돌보미가 활동한 날
별	덧붙인 이야기 (누르면 작성자의 이야기 페이지로)
붉은 표식	이상 신고와 조치

두께는 돌보미의 활동량이 아니라 '나무가 받은 비와 돌봄'. 돌봄이 적은 달에도 돌보미가 자책하지 않도록, 개인 활동은 점과 별로만 그린다.

시민 웹 ②





가입은 하나, 연결은 나중에

회원가입 뒤 단체 초대 코드로 연결. 소속이 없으면 건너뛰기

QR 명판 → 나무 이야기

설치·로그인 없이 그 나무의 공동 이야기와 돌보는 사람을 본다

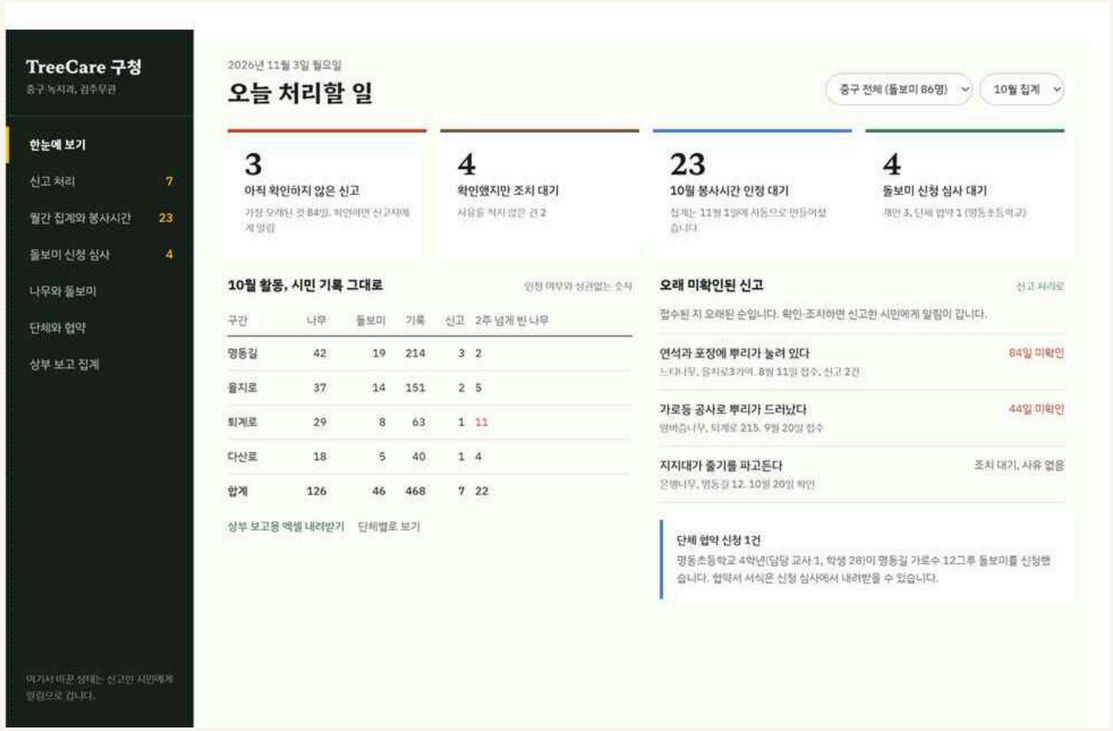
지나가는 시민의 호응

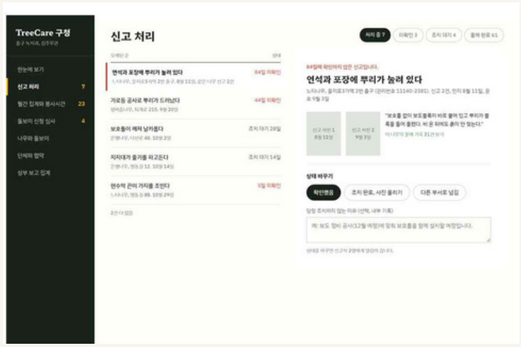
좋아요·한 줄 응답(80자, 기기당 하루 한 번) → 돌보미 알림과 나이테 표식. '나무가 아파 보여요' 신고, '나도 돌보미 하기'

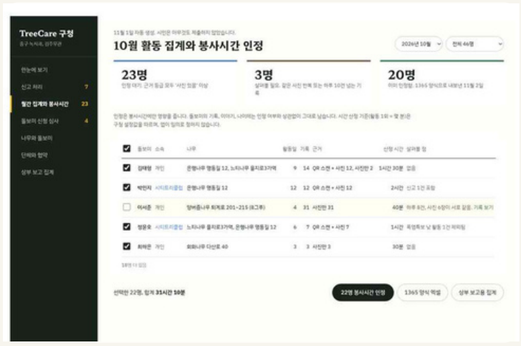
> **설계 연결**
> 9번 아키텍처의 '누구나(로그인 없이)' 영역 · GET /trees/{id}/story

04 · 프로토타입

구청 웹







한눈에 보기

숫자를 누르면 바로 처리 화면으로

신고 처리

확인 → 현장 → 완료

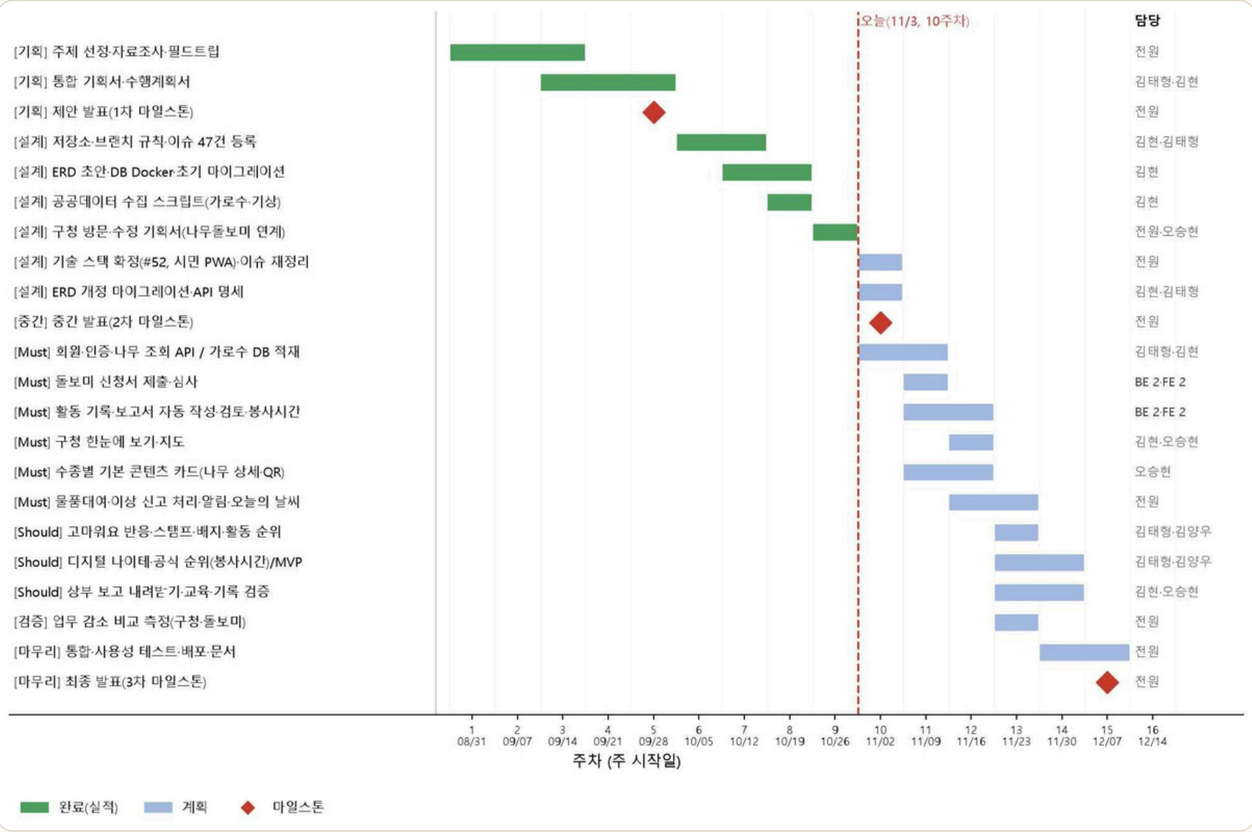
월간 집계

보고서 승인 = 봉사시간 인정, 엑셀 내려받기

> **설계 연결**
>
> 11번 시퀀스 8단계(승인) → 9단계(봉사시간)

05 · 진행·계획

진도율과 남은 일정



7 / 22 작업 완료, 진도율 약 32% (11/3, 10주차)

완료 · 1~9주

주제·필드트립, 기획서, 제안 발표, 저장소·이슈 47건, ERD·DB·마이그레이션, 공공데이터 수집, 수정 기획서

진행 중 · 10주

기술 스택 확정, ERD 개정·API 명세, 중간 발표

남은 일 · 10~15주

Must 구현(~13주) → Should·업무 감소 측정(~14주) → 통합·테스트·배포, 최종 발표(15주)

위험 요소

위험 요소	설명	대응
폭염	여름 폭염으로 돌보미가 밖에서 활동하기 어렵다. 실제로 올해 중구청에서는 폭염 때문에 신청자가 거의 없었다.	기상청 예보로 폭염특보 날엔 이른 아침·저녁 활동 시간을 추천하고, 낮 활동 자제를 알린다 폭염 날 낮 활동은 순위에 넣지 않아 무리한 참여를 막는다
공공데이터 품질	서울시 가로수 28만 그루 데이터에 좌표 오류, 누락, 수종 표기 불일치가 섞여 있을 수 있다.	DB에 넣을 때 검증 스크립트로 걸러 내고, 문제가 있는 나무는 따로 표시한다
실사용자 검증 기회	실제 돌보미와 구청 담당자가 직접 써 볼 기회가 적어, 현장에서 쓸 만한지 확인하기 어렵다.	서울환경연합 회원과 중구청 주무관에게 시안을 보여 드리는 피드백 일정을 미리 잡는다

개인정보·안전·윤리

개인정보

- 신청서·봉사시간은 필요한 항목만 받고 구청 담당자만 열람
- 다른 참여자는 익명 합계로만 표시
- 순위는 본인이 끌 수 있고, 하위 순위는 공개하지 않음
- 신고는 공개 게시하지 않고 구청 처리 큐로만 보냄

데이터 수집·보관

- 서울시 가로수 원본은 저장소에 올리지 않고 적재 스크립트로만 관리 (공공누리 제4유형)
- DB 접속 정보·API 키는 .env로 분리해 공개 저장소에 올리지 않음
- QR 응답은 로그인 없이 80자, 기기당 하루 한 번만

안전·윤리

- 시민은 기록·신고까지만, 가지치기·약제 처리는 안내하지 않음 (도시숲법 제12조)
- 폭염특보 날엔 낮 활동 자제를 알림
- 봉사 활동이라 무료, 입양비·결제·기금 없음
- 봉사시간은 구청이 승인한 보고서로만 기록